

Projet d'étude — Mastère DevOps

Rendu individuel

Adame Nianghane — Observabilité & sécurité

Document technique final — partie individuelle

SUP DE VINCI — Promotion 2025-2026

Code promo : **CODEPROMO** (à compléter)

1. Contribution au projet

J'ai mis en place la supervision complète (métriques, logs, alertes) et la sécurité de la chaîne (DevSecOps) ainsi que le durcissement de l'exécution.

Réalisations principales

- Déploiement de la stack d'observabilité : Prometheus, Grafana, Loki/Promtail, Alertmanager.
- Création du tableau de bord applicatif (débit, latence p95, taux d'erreurs, disponibilité) et intégration des logs ; règles d'alerte et routage vers Slack/Teams.
- Intégration des scans de sécurité dans la CI : Trivy (vulnérabilités), CodeQL (analyse statique), Gitleaks (fuite de secrets).
- Durcissement : conteneurs non-root, RBAC, NetworkPolicies, TLS sur la base, gestion des secrets.

2. Perspectives d'évolution

Réflexion sur l'avenir de l'infrastructure / de la solution sur mon périmètre :

- Ajout du traçage distribué (OpenTelemetry → Tempo/Jaeger) pour le suivi transactionnel.
- Passage à une gestion centralisée des secrets (Azure Key Vault / Vault) avec rotation automatique.
- Politiques de sécurité avancées (Pod Security Standards, OPA/Gatekeeper, signature d'images).
- Tableaux de bord SLO/SLA et alerting affiné par service.

3. Analyse critique des limites techniques rencontrées

- Le routage des alertes vers Slack nécessite un webhook externe non encore branché en production.
- Les NetworkPolicies fournies nécessitent un CNI qui les applique (Calico/Azure CNI), non activé sur le cluster MVP (kubernetes).
- La conformité HDS (données de santé) impose une région et des services certifiés non retenus ici.
- La rétention courte des métriques/logs limite l'analyse rétrospective.

4. Annexes

4.1 Documentation utilisateur (extrait de mon périmètre)

- Accès à Grafana via son URL (identifiants fournis) ; les tableaux de bord sont préchargés.
- Les logs applicatifs sont consultables dans Grafana via la source de données Loki.
- Les rapports de sécurité sont disponibles dans l'onglet Security du dépôt (format SARIF).

4.2 Analyse personnelle

Défis rencontrés

Le principal défi a été de faire tenir une stack de supervision complète sur un cluster de taille réduite (contrainte FinOps) tout en gardant des tableaux de bord exploitables, et de garantir que les métriques de l'application soient automatiquement découvertes et collectées.

Forces

- Sens du détail sur la sécurité et la conformité.
- Capacité à rendre un système observable et compréhensible.

Faiblesses / points de vigilance

- Activer concrètement le routage d'alertes et les NetworkPolicies en conditions réelles.
- Approfondir les standards de sécurité Kubernetes avancés.

Compétences développées

- Prometheus / Grafana / Loki / Alertmanager.
- DevSecOps : Trivy, CodeQL, Gitleaks.
- Durcissement Kubernetes (RBAC, securityContext, NetworkPolicies).

Axes d'amélioration personnels

- Mettre en œuvre le traçage distribué et des SLO.
- Industrialiser la gestion des secrets et la signature d'images.